

ชื่อ-นามสกุล นายพลิชฐ์ ผลวิเศษพรสุข รหัสนศ. 663380020-7 Section 1

Lab#12 – Analyze the quality of your software by using software metrics

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ Software metrics ที่วัดออกมาได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้ Static code analysis tools ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง Static testing และ Dynamic testing ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่ 12.1: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย PMD

- (1) ติดตั้ง PMD plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย
- (2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย
- (3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก

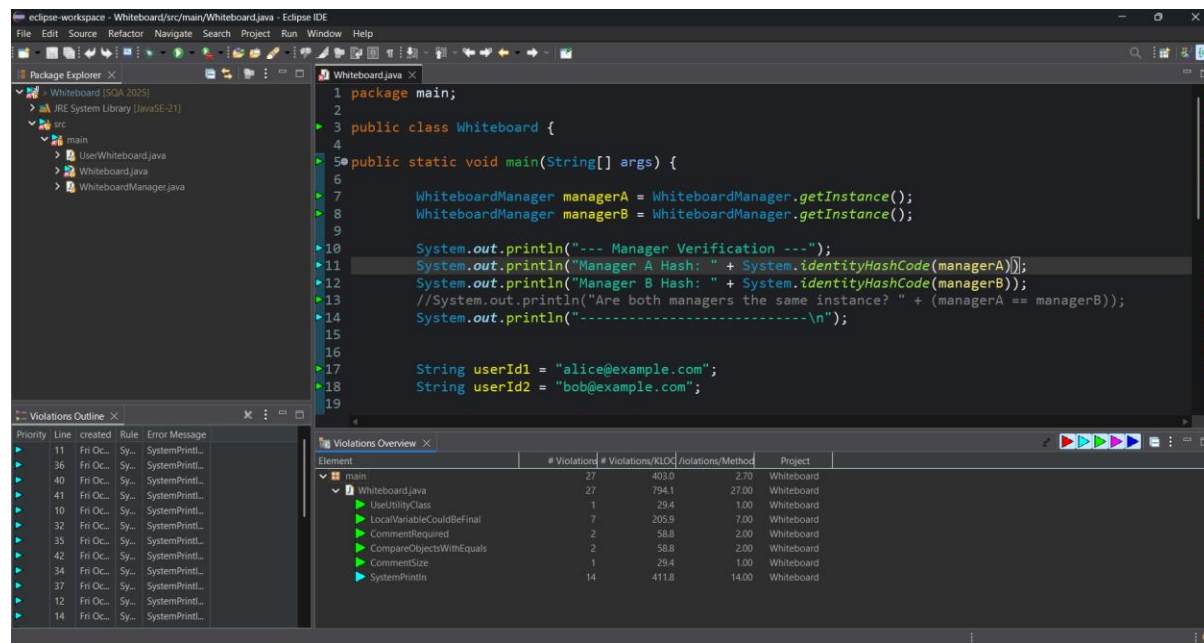
https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SOA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

- (4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้
- (5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ PMD
- (6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Q1: PMD พบ Error และ Warning ใน Whitboard.java กี่ตัว (Capture หน้าจอประกอบคำตอบ)

ตอบ PMD พบ Error และ Warning ใน Whiteboard.java ทั้งหมด 27 ตัว

ชื่อ-นามสกุล นายพลีษฐ์ ผลวิเศษพรสุข รหัสสนศ. 663380020-7 Section 1



Q2: จงอธิบายเกี่ยวกับปัญหา “Local variable 'managerB' could be declared final” ว่าเป็นปัญหาอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

ตอบ ปัญหา Local variable ‘managerB’ could be declared final เกิดจากการที่ประกาศตัวแปร managerB และกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ โดยถ้าตัวแปรไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า ควรถูกประกาศแบบ final แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการประกาศตัวแปรแบบ final โดยใช้ keyword final นำหน้าตัวแปรที่ต้องการประกาศ เช่น final WhiteboardManager managerB = WhiteboardManager.getInstance();

Q3: PMD ใช้ Metrics อะไรบ้างในการระบุ God class และแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรบ้าง

ตอบ WMC (Weighted Method Count) คือ ค่าที่ใช้วัดความซับซ้อน (complexity) ของคลาส โดยการนำเอาความซับซ้อนของทุกๆ เมธอดในคลาสนั้นๆ รวมกัน

ATFD (Access to Foreign Data) คือ จำนวนที่เมธอดในคลาสนั้นๆ ไปเรียกใช้ข้อมูลของคลาสอื่นๆ โดยตรง

ชื่อ-นามสกุล นายพลิชฐ์ ผลวิเศษพรสุข รหัสนศ. 663380020-7 Section 1

TCC (Tight Class Cohesion) คือ การวัดเมธอดต่างๆ ภายในคลาสเดียวกัน ทำงานเกี่ยวข้องกับมากน้อยแค่ไหน โดยดูจากการที่เมธอดเหล่านั้นใช้ attributes ของคลาสร่วมกัน

กิจกรรมที่ 12.2: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย Checkstyle

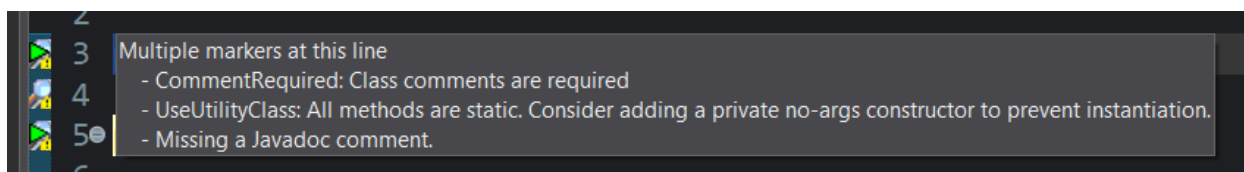
- (1) ติดตั้ง checkstyle plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย
- (2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย
- (3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก

https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SOA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

- (4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้
- (5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ checkstyle
- (6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Q4: จงระบุปัญหาการเขียน Code ที่ไม่ตรงกับ Coding standard ของ Java ที่ Checkstyle ระบุมา 3 รายการ พร้อมคำอธิบายว่า Code ส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างไร (Capture หน้าจอประกอบด้วย)

ตอบ

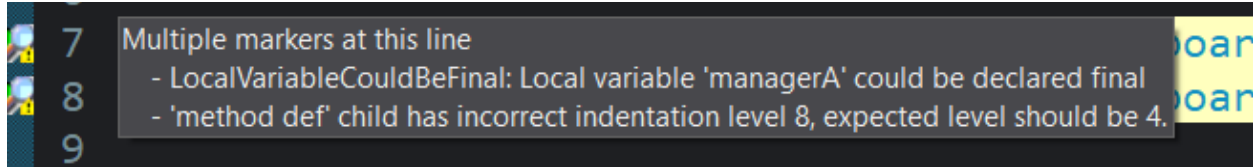


Class ที่สร้างยังไม่มี comment อธิบายว่าคลาสนี้ทำอะไร

แนะนำว่า methods ใน class นี้ทั้งหมดเป็น static method ควรเพิ่ม private constructor เข้าไปเพื่อความปลอดภัย

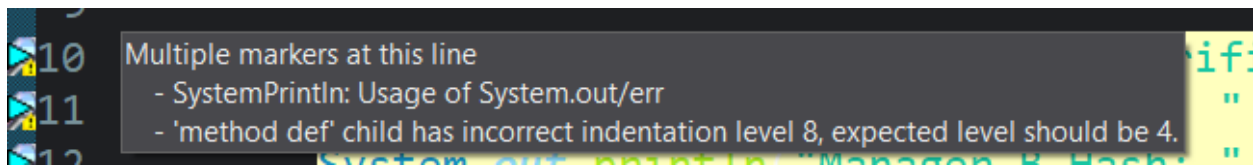
ไม่มีการเขียน Javadoc comment

ชื่อ-นามสกุล นายพลีษฐ์ ผลวิเศษพรสุข รหัสนศ. 663380020-7 Section 1



ระบุตัวแปร managerA ควรประกาศแบบ final

การย่อหน้าของ code ไม่ถูกต้อง ควรย่อหน้า Level 4 แต่ที่เขียนคือ Level 8



ควรใช้ Logger แทน System.out/err

การย่อหน้าของ code ไม่ถูกต้อง ควรย่อหน้า Level 4 แต่ที่เขียนคือ Level 8

Q5: จาก Q4 หากต้องการแก้ไข Source code เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการเขียนโค้ดและการตรวจสอบโดย Checkstyle จะต้องแก้ไข Code ในบรรทัดนั้น ๆ อย่างไร

ตอบ

1. เขียน comment ระบุการทำงานให้ชัดเจน
2. กำหนด method ให้เป็น private
3. ประกาศตัวแปรแบบ final
4. ใช้ Logger แทน System.out/err เช่น Log4j
5. เคาย่อหน้า 4 tab แทน 8tab